

Thème 3 — Proportions

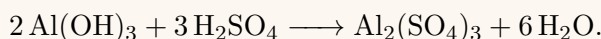
Niveau Moyen

Objectif : combiner une conversion (masse ou volume) avec la règle de trois. Rendement 100 %.

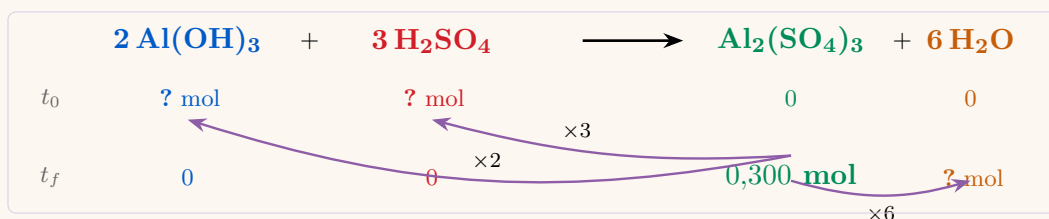
Données : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ (TPN). Masses molaires (g/mol) fournies dans chaque énoncé.

Exercice 1 — compléter le schéma « en escalier » : synthèse d'un sel

On veut préparer $n_{\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3} = 0,300 \text{ mol}$ de sulfate d'aluminium selon



Reproduis et **complète** le schéma ci-dessous (cases « ? ») en remontant depuis le produit visé.



Donne $n_{\text{Al}(\text{OH})_3}$, $n_{\text{H}_2\text{SO}_4}$ et $n_{\text{H}_2\text{O}}$.

Exercice 2 — combustion : produire une masse de CO_2 donnée

On veut produire 88 g de dioxyde de carbone par la combustion du méthane : $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$. Données : $M(\text{CO}_2) = 44$, $M(\text{CH}_4) = 16$. **a)** Combien de moles de CO_2 cela représente-t-il ? **b)** Quelle masse de méthane faut-il brûler ? **c)** Quel volume de O_2 (aux TPN) est consommé ?

Exercice 3 — du carbure de calcium à l'acétylène

Le carbure de calcium réagit avec l'eau selon $\text{CaC}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2$. On engage 320 g de CaC_2 ($M = 64 \text{ g/mol}$). Combien de moles d'acétylène C_2H_2 obtient-on ?

Exercice 4 — quelles masses de réactifs pour un produit donné ?

On souhaite fabriquer 34 g d'ammoniac par $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \longrightarrow 2 \text{NH}_3$. Données : $M(\text{NH}_3) = 17$, $M(\text{H}_2) = 2$, $M(\text{N}_2) = 28$. **a)** Combien de moles de NH_3 veut-on ? **b)** Quelle masse de H_2 et quelle masse de N_2 faut-il engager (proportions stœchiométriques) ?

Exercice 5 — un volume de gaz dégagé

On décompose 25 g de calcaire : $\text{CaCO}_3 \longrightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ ($M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g/mol}$). Quel volume de CO_2 , mesuré aux TPN, se dégage-t-il ?